

Apartat 7. Nombres reals

Racionals, irracionals, arrels i representació

1. La recta real conté tots els reals

Els nombres reals ($\mathbb{R}$) són tots els punts de la recta numèrica. Es divideixen en **racionals**, que es poden escriure com fracció, i **irracionals**, que no es poden escriure com a/b .

Q racionals

+

irracionals

=

R reals

Tots dos grups omplen la recta real. No existeix cap nombre real que no sigui racional o irracional.

2. Racionals i irracionals

Són racionals els enters, les fraccions i els decimals exactes o periòdics. Són irracionals $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π o $0,1010010001\dots$, perquè tenen decimals infinits sense període.

Idea clau

$\sqrt{49} = 7$ perquè $7^2 = 49$. Si el radicand no és un quadrat perfecte, l'arrel és irracional: $\sqrt{20}$ està entre 4 i 5 perquè $16 < 20 < 25$.

Per treballar bé

Per comparar $\sqrt{45}$ i 6,6, compara els quadrats: 45 i $6,6^2 = 43,56$. Com que 45 és més gran, $\sqrt{45} > 6,6$. Això evita aproximar abans d'hora.

5. Simplificar arrels

Extreu quadrats perfectes: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$. També pots combinar arrels positives: $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$.

Una arrel no exacta també ocupa un punt concret de la recta, encara que el seu decimal no acabi.



Apartat 7. Nombres reals

Procediments, representacions i estratègies

2. Racionals i irracionals

Són racionals els enters, les fraccions i els decimals exactes o periòdics. Són irracionals $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π o $0,1010010001\dots$, perquè tenen decimals infinits sense període.

-5 i 0,121212... són racionals; $\sqrt{7}$ és irracional.

3. Arrels quadrades exactes i no exactes

$\sqrt{49} = 7$ perquè $7^2 = 49$. Si el radicand no és un quadrat perfecte, l'arrel és irracional: $\sqrt{20}$ està entre 4 i 5 perquè $16 < 20 < 25$.

$$5^2 < 30 < 6^2 \rightarrow 5 < \sqrt{30} < 6.$$

4. Comparar sense perdre la precisió

Per comparar $\sqrt{45}$ i 6,6, compara els quadrats: 45 i $6,6^2 = 43,56$. Com que 45 és més gran, $\sqrt{45} > 6,6$. Això evita aproximar abans d'hora.

$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}.$$

Mètode de comprovació

1. Escriu el significat de cada símbol. **2.** Aplica l'ordre correcte. **3.** Revisa el resultat amb una estimació, la recta o l'operació inversa. **4.** Simplifica i usa la notació que demana l'exercici.

Error habitual: pensar que tot decimal infinit és irracional; els periòdics són racionals.

Apartat 7. Nombres reals

Exemples guiats, aplicació i revisió

Exemples resolts pas a pas

Classificació

-5 i $0,121212\dots$ són racionals; $\sqrt{7}$ és irracional, perquè 7 no és un quadrat perfecte.

Acotació

$5^2 = 25 < 30 < 36 = 6^2$. Per tant $5 < \sqrt{30} < 6$; amb decimals, $\sqrt{30} \approx 5,477$.

Aplicació amb context

Per saber si $\sqrt{5}$ és menor que 2,3, compara 5 amb $2,3^2 = 5,29$. Així $\sqrt{5} < 2,3$ sense arrodonir $\sqrt{5}$.

Exercici de nivell alt: model de resolució

Ordena 2,64, $\sqrt{7}$ i $8/3$. $\sqrt{7} \approx 2,6458$ i $8/3 \approx 2,666\dots$; per tant $2,64 < \sqrt{7} < 8/3$.

Abans de respondre

- He conservat la informació dels extrems, signes o períodes?
- El resultat té sentit a la recta o amb una estimació?
- He simplificat quan convenia?
- He donat una aproximació només quan calia?

Idea final: els reals posen en una mateixa recta nombres exactes, fraccions, arrels i aproximacions.